

LLM 기반 AI Agent를 활용한 공공 입찰 지원 앱 개발

경영학과 정선우

- 어플리케이션명: AI Bidding Assistant(BidGo)

(1) 비즈니스/공공 문제 정의

나라장터(Government-to-Business) 기준 연간 공공 입찰 건수는 수십만 건에 달하며, 기업들은 나라장터에 게시되는 다수의 입찰 공고 중 자사에 적합한 사업을 선별하는 데 많은 시간과 인력을 투입한다. 특히 수십 페이지의 제안요청서(RFP)를 검토하여 참가 자격, 과업 범위, 기술적 적합도를 판단하는 과정은 정형화하기 어렵고, 업무 담당자의 경험과 주관에 의존하는 경향이 크다.

따라서 입찰 참여 여부를 결정하는 Bid/No-Bid 판단은 기업의 매출 및 수주 가능성과 직결되는 핵심 의사결정이다. 본 프로젝트는 LLM 기반 AI Agent를 활용하여 입찰 공고 목록과 RFP를 자동 분석하고, 기업 역량과의 적합도를 평가함으로써 입찰 검토 시간을 단축하고 데이터 기반의 전략적 투찰 의사결정을 지원하는 것을 목표로 한다.

(2) 사용 데이터

본 프로젝트는 나라장터(G2B)에서 수집한 입찰공고 목록 Excel 파일과 각 공고의 제안요청서 PDF 파일을 활용한다. 입찰공고 목록(Excel)에는 공고명, 공고기관, 입찰공고번호, 사업금액, 마감일 등의 정보가 포함되며, 전처리 과정에서 생성일 등 불필요한 행을 제거한 뒤, 공고명·기관명·마감일 등 핵심 컬럼만을 추출하여 데이터를 구조화한다.

제안요청서(PDF)는 pypdf를 활용하여 참가 자격, 과업 내용, 평가 기준 등 주요 섹션을 중심으로 데이터를 추출한다. 또한 기업 규모, 보유 면허, 주요 실적, 수행 가능 분야 등을 Supabase에 기업 역량 마스터 데이터로 저장하여 AI가 입찰 적합도 판단의 기준 정보로 활용하도록 한다.

(3) 개발 계획

시스템은 Streamlit 기반 웹 어플리케이션으로 구현한다. 사용자는 기업 프로필을 입력하고 나라장터 공고 Excel 및 RFP PDF를 업로드한다. 이후 AI Agent는 1차로 공고명과 기업 역량을 비교하여 적합 가능성이 높은 공고를 빠르게 선별하고, 2차로 RFP 본문을 분석하여 참가 자격 충족 여부, 과업 적합도, 평가 기준상 강점과 약점을 검토한다.

주요 기능은 다음과 같다. 첫째, 공고 목록을 자동 정리하고 기업 역량과의 의미적 유사도를 산출한다. 둘째, RFP에서 참가 자격, 필수 요건, 평가 배점, 주요 과업을 추출한다. 셋째, 기업 프로필과 RFP 요구사항을 비교하여 Bid/No-Bid 추천 결과를 제시한다. 넷째, 부적격 사유, 강점, 보완 필요사항을 포함한 간단한 전략 리포트를 생성한다.

기술 스택은 Python, Google Gemini API, Streamlit, Supabase, GitHub를 활용한다. 심화 기능으로는 Agentic AI 방식을 적용하여 AI가 공고 선별, RFP 분석, 자격 판정, 전략 리포트 생성을 단계적으로 수행하도록 설계한다.